F1 · Fenómeno y evidencia

Recorrido de 120 minutos por clase

Clase 1 (formular): F1, F2, F3 y primera comparación F5. Clase 2 (confrontar, integrar y acumular): F5, F6, actividad de código, F7 y F8. F4 y la parte E3 de F6 son extensiones opcionales para clases de 150 minutos. No se exige trabajo previo.

Datos de trabajo

SII, año comercial 2024. Empresas con ventas positivas estimadas: 1.226.386. De ellas, 909.469 están en tramos de hasta 2.400 UF anuales (74,2%). Otras 356.419 están en la categoría de ventas no estimables y se excluyen de ese denominador. Una fila del archivo es año por tramo, no una empresa.

Identificación

Nombre: _____ Fecha: _____

Pregunta de apertura

¿Cómo decidirías que una explicación económica es mejor que otra? Responde en dos o tres líneas, sin buscar la respuesta correcta. La retomaremos al final de la segunda clase.

_____

_____

Actividad con IA-1

Abre Datos_SII_2024.csv (carpeta estudiantes) y súbelo o pégalo en tu asistente. Pide a la IA que reproduzca el 74,2 % y comprueba su cálculo a mano o con calculadora. Redacta una observación comprobable, una interpretación posible y una afirmación que estos datos no permiten sostener. Pregunta a la IA qué falta, pero no aceptes cifras nuevas sin fuente.

Registro

Observación: _____
Interpretación: _____
Una relación concreta que la tabla no muestra (lo retomaremos en F7): _____
Denominador y unidad: _____

Marco de investigación

¿Qué acontecimientos quedan fuera del registro? ¿Qué mecanismo propondrías investigar? No confundas el dato, el mecanismo hipotético y una futura salida simulada.

Uso de IA

Propuesta de la IA: _____
Tu decisión y verificación: _____

Fuente

Extracto: Datos_SII_2024.csv. Original: PUB_TRINT.xlsb, hoja Datos, filas 348–365 y hoja Notas. https://www.sii.cl/sobre_el_sii/estadisticas_de_empresas.html

F2 · De la frase a la regla

Dos explicaciones en lenguaje natural

Reconocimiento: «los clientes eligen empresas conocidas». Vínculo: «los clientes mantienen vínculos con sus proveedores».

Actividad con IA-2 e IA-3

Identifica qué deja abierto cada frase: ¿conocidas por quién y en qué medida?, ¿el vínculo se mantiene siempre?, ¿qué ocurre si el proveedor no puede atender? Después formula cada explicación como un mecanismo y propón la regla que decidiría esas preguntas. No pidas a la IA que elija la verdadera sin evidencia. En el núcleo, desarrolla una explicación y resume la otra en una frase.

Explicación elegida (marca una): ■ reconocimiento ■ vínculo

Explicación 1 · reconocimiento

Qué deja abierto la frase: _____
Regla propuesta: _____
Condiciones en la economía (no en el modelo): _____
Evidencia que la debilitaría: _____

Explicación 2 · vínculo

Qué deja abierto la frase: _____
Regla propuesta: _____
Condiciones en la economía (no en el modelo): _____
Evidencia que la debilitaría: _____

Comparar con el simulador

En el simulador, reconocimiento corresponde a B (atracción por tamaño: peso igual a ventas previas + 1) y vínculo a C (fidelidad: conservar el proveedor con probabilidad p si tiene capacidad). ¿Qué decidió la regla que tu frase dejaba abierto? ¿Habrías decidido lo mismo?

_____

Pregunta retroductiva sobre la explicación

¿Qué tendría que ser cierto en la economía para que tu mecanismo pudiera operar? Esta pregunta formula una posibilidad. Todavía debes investigar si se cumple.

Uso de IA

Qué aceptaste: _____ Qué cambiaste: _____
Por qué: _____

F3 · Anatomía de un modelo de agentes

Definición de trabajo

Un modelo de agentes representa entidades diferenciadas con estados y reglas de acción o respuesta, situadas en un entorno y vinculadas por interacciones. Su ejecución produce una trayectoria agregada. Un agente no necesita ser una IA.

Completar antes de ejecutar

Agentes y cantidad: _____
Estado que conserva cada tipo: _____
Reglas de decisión o respuesta: _____
Interacciones: _____
Restricciones y entorno: _____
Secuencia de un período: _____
Qué observamos al final: _____

Actividad con IA-4

Pide que revise si las reglas permiten ejecutar un período sin inventar decisiones. Después explica tú mismo una compra. Revisa la especificación entregada y corrige tu ficha.

Dos distinciones

¿Qué diferencia hay entre la IA que usas y los agentes del modelo?

_____

¿Qué diferencia hay entre una empresa real y una empresa de esta simulación?

_____

Modelo y mundo

Una regla es una hipótesis formal. Que el programa la ejecute correctamente no demuestra que describa el mecanismo real.

F4 · Extensión opcional: un período a mano

Miniatura del mismo modelo

Cuatro empresas A, B, C y D. Ocho clientes. Ventas anteriores: [4,2,1,1]. Fidelidad 0. Capacidad 8. Atracción por tamaño activa. Cada cliente compra una unidad. Congelar ventas anteriores durante todo el período.

Regla

Pesos = ventas anteriores + 1: [5,3,2,2]. Total 12. Intervalos acumulados: A [0,5/12), B [5/12,8/12), C [8/12,10/12), D [10/12,1). El número de cada cliente determina su proveedor. Las fronteras pertenecen al intervalo de la derecha.

Números suministrados

Clientes 1–8: 0,05; 0,43; 0,80; 0,20; 0,95; 0,60; 0,70; 0,35. Secuencia fijada solo para el ejercicio manual, no extraída de la semilla 42.

Tu ejecución

Proveedores 1–8: _____
Ventas finales [A,B,C,D]: _____
Suma de ventas: _____

Comparación

Con elección equiprobable los intervalos son cuatro cuartos iguales. Usa los mismos números. Proveedores: _____
Ventas finales: _____

Revisión con IA-4

Compara después de resolver. ¿Se actualizan pesos tras cada compra? _____
¿Qué cambiaría si se actualizaran? _____
¿Por qué ese cambio define otro modelo? _____

F5 · Experimento controlado

Pregunta y predicción

Pregunta: _____
Predicción antes de ejecutar: _____
Qué resultado la pondría en duda: _____

E1 obligatorio

A frente a B. Inicio igual. Capacidad 200. 50 períodos. Semillas 42, 43, 44. A no usa tamaño ni fidelidad. B usa tamaño, sin fidelidad. Cambiar solo el mecanismo. Pulsar Iniciar escenario después de modificar controles. Cada estudiante usa una semilla y comparte sus resultados; no es necesario que todos ejecuten las seis combinaciones.

Registro de resultados

Escenario / semilla / mayor empresa (%) / Gini / diferencia respecto del inicio
A / 42 / _____ / _____ / _____
B / 42 / _____ / _____ / _____
A / 43 / _____ / _____ / _____
B / 43 / _____ / _____ / _____
A / 44 / _____ / _____ / _____
B / 44 / _____ / _____ / _____

Interpretación con IA-5

Qué ocurrió: _____
Qué depende de la semilla: _____
Qué podemos afirmar solo dentro del modelo: _____

Trazabilidad

Guardar comparaciones y descargar JSON. Nombre del registro: _____
Qué propuso la IA y cómo lo verificamos: _____

F6 · Confrontar e integrar explicaciones

Una alternativa como modificación

Cada explicación alternativa es un cambio identificable del modelo: cambiar una regla de decisión (de A a B), incorporar una relación (C, vínculo) o introducir una condición institucional (capacidad). Lo demás queda igual. Para cada modificación preguntamos qué aporta, qué contradice y bajo qué condiciones funciona.

E2 · Confrontar: ¿producir o conservar? (núcleo)

A, B y C desde el inicio concentrado (la empresa 1 parte con el 50 % de las compras). Capacidad 200, 50 períodos. En C, fidelidad 0,9. Una semilla por estudiante (42, 43 o 44); compartan resultados. Predice antes de ejecutar.

Escenario / semilla / mayor empresa al inicio / mayor empresa final / Gini final
A / ____ / 50 % / _____ / _____
B / ____ / 50 % / _____ / _____
C / ____ / 50 % / _____ / _____

¿Algún mecanismo produce desigualdad? ¿Alguno conserva la desigualdad inicial, o solo la hace durar más? Mira la trayectoria, no solo el valor final.

_____

Qué aporta C frente a A: _____
Qué contradice o no explica: _____

Una explicación estándar como alternativa

En organización industrial, el vínculo con el proveedor se explica por costos de cambio: cada cliente elige el proveedor más conveniente, considerando lo que le cuesta cambiar. ¿Qué regla de C cambiaría para formularla? ¿Qué supone que nuestro modelo no tiene? No hace falta ejecutarla.

_____

Integrar: escenario D (núcleo)

D combina ambos mecanismos: primero el vínculo (con probabilidad p el cliente conserva su proveedor); solo quien cambia elige por reconocimiento. Ejecuta D con fidelidad 0,5, inicio concentrado, capacidad 200, 50 períodos y tu semilla.

Predicción: _____
Mayor empresa final / Gini final: _____
Comparado con B y C por separado: _____

Integrar el programa no basta

Otra forma de combinar sería un solo peso que sume ventas previas y vínculo anterior. ¿Qué supone D sobre la interacción entre los dos mecanismos?

_____

Compatibilidad: ¿pueden ambas explicaciones valer para los mismos clientes? _____
Interacción: ¿se refuerzan, se sustituyen o actúan sobre clientes distintos? _____
Respaldo: ¿qué evidencia sostendría la combinación? _____

Discusión con IA-6 e IA-6b

Propuesta de la IA: _____
Tu decisión y verificación: _____

Extensión opcional: E3, una condición institucional

B, inicio igual, 50 períodos, semillas 42/43/44. Comparar capacidad 200 y 15.
Predicción: _____
Resultado: _____

Qué condición limita el mecanismo: _____
Comprobaciones: C con fidelidad 1 y capacidad 200 debe conservar el inicio; capacidad 10 debe producir 10 compras en cada empresa desde el período 1. ¿Se cumplieron? _____
Con IA-7: ¿por qué introducir capacidad no convierte nuestra simulación en la economía real? ¿Qué otros procesos podrían actuar simultáneamente?
_____

F7 · Qué evidencia falta

Volver al mundo

Parte de lo que anotaste en F1 sobre lo que la tabla no muestra. El archivo SII contiene agregados, no decisiones individuales de clientes ni relaciones cliente-proveedor. La simulación produce compras ficticias de valor unitario, no ventas anuales en UF.

Actividad con IA-8

Diseña una investigación para distinguir reconocimiento, vínculo y su combinación. Solicita datos concretos y explica qué observación ayudaría a separar mecanismos. La IA no debe inventar disponibilidad de fuentes.

Propuesta

Dato adicional y unidad de observación: _____
Cómo lo obtendríamos: _____
Observación esperada bajo reconocimiento: _____
Observación esperada bajo vínculo: _____
Observación esperada si ambos interactúan: _____
Otra explicación que habría que considerar: _____

Límites

¿Qué seguiría sin identificar esa evidencia? _____
¿Cambian las relaciones o instituciones en el tiempo? _____
¿Qué fuente hemos verificado realmente? _____

Revisión

Propuesta de la IA: _____
Tu corrección: _____

F8 · Contribución y revisión colectiva

Entrega

Una conclusión individual de seis frases, más registro JSON con el código usado y ficha F3. Una frase por punto de la estructura siguiente. No se exige programar de forma autónoma.

Estructura

1. Fenómeno y población. 2. Explicación y condiciones. 3. Reglas que la formulan y lo que deciden. 4. Alternativa o combinación ejecutada y resultado. 5. Qué aporta, qué contradice y qué evidencia falta. 6. Qué conservaríamos, qué revisaríamos y qué aportó la IA.

Revisión con IA-9 y un compañero

Afirmación central: _____
Objeción recibida: _____
Qué cambiaste y por qué: _____

Criterios

Claridad de evidencia y supuestos; comprensión del modelo; mecanismo y condiciones; comparación controlada; límites y alternativas; trazabilidad del uso de IA. Cada criterio recibe 0 (ausente), 1 (parcial) o 2 (claro y justificado).

Volver a la pregunta de apertura

Relee tu respuesta de F1. Después del curso, ¿qué agregarías o cambiarías?

_____

Salida individual

Explica un período del modelo sin usar código: _____
Una cosa aprendida sobre explicación: _____
Un supuesto del que depende nuestro resultado: _____
Una cosa que el resultado no demuestra: _____

Material de continuidad

Repositorio: https://github.com/nicogarrido/complexity-economics-ai-curso . Marco filosófico: Bhaskar, Una teoría realista de la ciencia. Este taller es una adaptación pedagógica de sus distinciones, no una demostración de la filosofía mediante simulación.